

Información General del Proyecto

Equipo	Equipo 3 (Data Analytics) - Xavier Bravo - Carlos Mancilla - Esteban Vallejo
Expediente	Expediente B
Recorte de Datos	Contratación del Distrito Capital de Bogotá en SECOP II, período del 2 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025 (567.075 contratos, 393 entidades públicas y 252.681 proveedores únicos).

Tarjeta de Evidencia 1 de 3

Hallazgo	Existe una elevada concentración del presupuesto contratado en un reducido número de proveedores en la mayoría de los nichos de contratación pública del Distrito Capital de Bogotá.
Cifra	En 13 de los 23 nichos analizados , los 5 principales proveedores (Top 5) concentran el 50% o más del valor contractual acumulado (o el Top 10 el 70% o más). En contraste, en el nicho de <i>Prestación de Servicios</i> la concentración es baja, alcanzando solo el 11,33% para el Top 5.
Fuente en el notebook	E1 (Análisis de Concentración del Valor por Nicho / Tipo de Contrato)
Hipótesis explicativa	Ciertos nichos especializados imponen elevadas barreras de entrada técnicas, financieras o de experiencia, favoreciendo la dominancia de un reducido número de contratistas consolidados en el sector.

UNIVERSIDAD CENTRAL

Asignatura: Data Analytics (43390860), período 2026-2
Laboratorio: SECOP Data Investigation
Documento: Tablero de Evidencia

Duda pendiente	¿La alta concentración responde a licitaciones con baja pluralidad de oferentes o a contrataciones directas/régimen especial? Este aspecto se profundizará en la Semana 2 analizando la pluralidad de ofertas y la modalidad de selección.
----------------	--

Tarjeta de Evidencia 2 de 3

Hallazgo	A nivel general del sistema de contratación del Distrito, una masa amplia de proveedores compite por una porción menor del presupuesto, mientras que una fracción muy pequeña capta la mayoría de los recursos públicos.
Cifra	A pesar de registrarse 252.681 proveedores únicos en 393 entidades, la distribución del valor contractual total presenta un marcado sesgo hacia la derecha con megacontratos que distorsionan los promedios generales.
Fuente en el notebook	E2 (Perfilamiento General del Valor Contractual y Distribución de Proveedores)
Hipótesis explicativa	La presencia de megaproyectos de infraestructura y servicios públicos concentrados en pocas firmas de gran envergadura sesga el valor total ejecutado respecto al universo de pequeñas contrataciones.
Duda pendiente	¿Cómo se comporta la distribución de concentración al remover los megacontratos atípicos extremos del conjunto de datos?

Tarjeta de Evidencia 3 de 3

Hallazgo	Existe una recurrencia sistemática de contratos adjudicados de manera repetida entre pares específicos de entidades públicas y proveedores.
Cifra	De un total de 314.421 pares únicos de Entidad-Proveedor, exactamente la mitad (157.865 pares) registraron más de una contratación en el período. El caso con mayor recurrencia es la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) con la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe , sumando 60 contratos .
Fuente en el notebook	E3 (Análisis de Recurrencia y Repetición de Pares Entidad-Proveedor)
Hipótesis explicativa	La recurrencia obedece a contratos sucesivos de corta duración para servicios continuos de telecomunicaciones y soporte técnico, o a economías de escala y confianza institucional acumulada.
Duda pendiente	¿Se utiliza la contratación directa de manera recurrente con los mismos proveedores para eludir procesos competitivos, o corresponde a especificaciones operativas inherentes al servicio?

Declaración de Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

Herramienta empleada	Asistentes de IA (LLM / Python Code Assistance)
Actividad en la que se empleó	Asistencia en la optimización del código Python para la consulta paginada a la API de Socrata (SoQL) y creación de funciones de perfilamiento estadístico.
Resultado que fue verificado y forma de verificación	Se verificaron las métricas de agregación, porcentajes acumulados y conteos de recurrencia mediante reejecución de celdas en el notebook y auditoría manual de los DataFrames resultantes.
Decisión del equipo que no se delegó a la herramienta	La formulación de las reglas de negocio de concentración (Top 5 $\geq$ 50%), la categorización de los nichos contractuales y la interpretación conceptual de las hipótesis.

Elaborado por

Integrantes y fecha de entrega	Equipo 3 - Xavier Bravo - Carlos Mancilla - Esteban Vallejo 21 / 09 / 2026
--------------------------------	---